1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Kormeghatározás gyorsítóval

A gyorsítós tömegspektroszkópiát 1977-ben eredetileg a szén-14-es rádiokarbon-kormeghatározás pontosítására dolgozták ki. A módszer, mint ismeretes, szerves maradványok, elsősorban különféle archeológiai leletek korának a meghatározásában játszik fontos szerepet.

Az eredeti eljárás - amelyet W. F. Libby dolgozott ki 1949-ben -, azon alapul, hogy a levegő szén-dioxidjában átlagosan minden billiomodik szénatom radioaktív szén-14, s ez az élő szervezetek anyagába is ugyanilyen arányban épül be. Így ez az arány állandó mindaddig, amíg tart a szervezet anyagcseréje a levegővel. A szervezet elhalása után az anyagcsere megszűnik, s a meglevő szén-14-tartalom a felezési idejének (5730 év) megfelelő ütemben csökkenni kezd. Tehát a minta aktivitásának a mérésével a lelet kora meghatározható.

A gyorsító eljárással nem a minta aktivitását, hanem a vizsgált kémiai elem (amely értelemszerűen nemcsak szén lehet, hanem például berillium, alumínium, kalcium, vagy jód is), különféle izotópjainak az arányát határozzák meg a rendszámtól és a tömegszámától függően. Erre az ad módot, hogy a minta ionizált és felgyorsított atomjai megfelelően kialakított elektromos és mágneses terekben a töltés és a tömeg arányától (azaz a rendszám és a tömegszám arányától) függően különböző mértékben térülnek el, így ebből az izotópok aránya közvetlenül meghatározható.

A módszer jóval érzékenyebb a hagyományos eljárásnál, s éppen ezért jóval kisebb minta is elegendő a pontosabb kormeghatározáshoz. Csupán érdekességként említjük meg, hogy ezzel az eljárással vizsgálták meg például a híres-nevezetes torinoi lepelnek a korát is (az eredmény Kr. u. 1325 ± 33), vagy azt az egyiptomi mellszobrocskát, amely Ekhnaton fáraó lányát ábrázolja, s Kr. e. 1350-ből származik.

Élet és Tudomány, 1995. november 17., CERN Courier

a) Mi a tömegszám?

b) Mi a rendszám?

c) Mit nevezünk izotópnak?

d) Milyen a szén-14-tartalom az élő szervezetben?

e) Mi történik a szén-14-tartalommal, ha a szervezet anyagcseréje megszűnik a levegővel? Miért?

f) Mit mérnek a gyorsító eljárás során?

g) Mi határozza meg az ionizált atomok elektromos és mágneses térben való eltérülését?

h) Mik az előnyei az új módszernek a hagyományossal szemben?

i) Melyik elem izotópjai a deutérium és a trícium?

13 pont	